SAHİBİNDEN CRM - MOBİL ADAPTASYON

Flutter Tabanlı Kavramsal Tasarım ve Mobil Mimari Spesifikasyonu

Bu döküman, mevcut Sahibinden Scraper & CRM sisteminin mobil dünyaya **(Flutter/Dart)** taşınması sürecindeki teknik kararları, veri yakalama stratejilerini ve mobil-özel kullanıcı deneyimi modellerini kapsar.

Proje İsmi: Sahibinden Mobile CRM
Teknoloji: Flutter (Android & iOS)
Tasarım Yaklaşımı: Mobile-First / Offline-First

1. Mobil Mimari ve Teknoloji Yığını

Mobil platformda performans ve anlık veri senkronizasyonu ön plandadır. Web tabanlı sistemin aksine, mobil uygulama "Sürekli Bildirim" ve "Donanım Erişimi" (Kamera, Konum) avantajlarını kullanır.

1.1. Teknik Katmanlar

- **Frontend Framework:** `Flutter 3.x` (Tek kod tabanı ile Android ve iOS).
- **State Management:** `Riverpod` veya `Bloc` (Karmaşık veri akışlarının yönetimi için).
- **Local Persistence:** `Hive` (NoSQL) veya `Sqflite` (İnternet yokken veri okuma/yazma).
- **Networking:** `Dio` (Interceptor desteği ile API yönetimi).
- **Backend:** Mevcut Node.js API katmanı, mobil uyumlu JSON yapılarıyla korunacaktır.

1.2. Mobil Veri Yakalama (Scraping) Stratejisi

Mobil uygulamalarda tarayıcı eklentisi enjekte edilemeyeceği için "Scraping" süreci şu iki yöntemle kurgulanır:

A. Share Intent (Paylaşım Entegrasyonu):

Danışman, Sahibinden uygulaması üzerinden bir ilana bakarken "Paylaş" butonuna basar ve "Sahibinden CRM" uygulamasını seçer. Flutter tarafındaki `receive_sharing_intent` paketi URL'yi yakalar ve sunucuya "Scraping Request" gönderir.

B. In-App WebView Scraper:

Uygulama içinde gömülü bir tarayıcı (WebView) açılır. JavaScript enjeksiyonu ile sayfa içeriği analiz edilir ve veriler native tarafa `JavaScriptChannel` üzerinden aktarılır.

2. Mobil Modüller ve Sayfa Yapıları

Mobil arayüz, "Hızlı Aksiyon" prensibiyle yeniden tasarlanmıştır.

2.1. Ana Dashboard (Home View)

Web'deki geniş dashboard yerine, mobil için **"Activity Summary"** ve **"Action Center"** odaklıdır. Floating Action Button (FAB) ile hızlı ilan ekleme veya tarama başlatılır. Günlük bildirimler (Yeni Eşleşme, Randevu) anasayfa üzerinde "Bento Box" stilinde gösterilir.

2.2. Mobil Portföy Yönetimi (Listing Cards)

Tablo yapısı yerine, dikey kaydırılabilir "Rich Media Cards" kullanılır.

- **Swipe Actions:** Sağa kaydırınca "Arşive Taşı", sola kaydırınca "Sil".
- **Quick Share:** İlanın PDF veya WhatsApp formatında müşteriye tek tıkla gönderilmesi.

2.3. EfdalAI Chat & Voice

Mobil cihazlardaki `Speech-to-Text` yeteneği kullanılarak, danışman ilanı sesli olarak analiz ettirebilir. AI yanıtları "Chat-like" arayüzde sunulur, parsel verileri ise mobil harita (Google Maps SDK) üzerinde interaktif olarak gösterilir.

2.4. Demands & Matching (Push Focus)

Mobil adaptasyonda eşleştirme sistemi **"Proaktif"** çalışır. Sunucu yeni bir ilan bulduğunda, `Firebase Cloud Messaging (FCM)` üzerinden ilgili danışmanın telefonuna "Müşteriniz Ahmet Bey'e %92 uyumlu bir ilan bulundu!" şeklinde anlık bildirim düşer.

3. Veri Akışı ve Offline Yönetimi

Saha çalışması sırasında internet kesintilerine karşı sistem dayanıklı olmalıdır.

3.1. Offline-First Yaklaşımı

```
[KULLANICI] → [LOCAL STORAGE (Hive)] → [UI RENDER]
      |
   (İnternet Gelince)
      |
      v
[SYNC SERVICE] → [API SERVER] → [FIRESTORE]
```

3.2. State Management (Riverpod Logic)

Uygulama genelindeki `Provider` yapısı, veritabanından gelen verileri `AsyncValue` olarak dinler. Bu sayede veri çekilirken "Loading", hata oluşunca "Error", veri gelince "Data" statüleri otomatik olarak yönetilir, UI tarafında takılma yaşanmaz.

4. Mobil Güvenlik ve Kimlik Doğrulama

- **Biometric Auth:** FaceID veya Parmak İzi ile uygulamaya giriş (Local Auth).
- **Secure Storage:** JWT token'ları `flutter_secure_storage` (Keychain/Keystore) içinde şifreli saklanır.
- **API Security:** SSL Pinning ile sunucu ve uygulama arasındaki trafik dinlemelere (MitM) karşı korunur.

5. Kavramsal Nesne Uyarlaması

Mobil platformda nesneler arası ilişkiler korunurken, "Mobil Metadata" alanları eklenir:

Listing (İlan) - Mobil Ekleri:

- `isDownloaded`: Çevrimdışı erişim durumu. - `lastSyncAt`: Son senkronizasyon zamanı. - `geolocation`: Cihazın konumuna göre mülkün uzaklığı.

6. Sonuç

Sahibinden CRM'in Flutter mobil adaptasyonu, bir web sitesinin mobil görünüme bürünmesi değil; **taşınabilir, proaktif ve saha odaklı** bir güç platformuna dönüşmesidir. Flutter'ın native performansı ve Firebase'in anlık bildirim gücü birleşerek, danışmanın her zaman bir adım önde olmasını sağlar.

Mobil Mimari ve Kavramsal Tasarım Onaylanmıştır.

Version 1.0 - Flutter Mobile SDK Documentation

© 2026 EfdalAI Mobile Solutions - Conceptual Reference